泰兴珊瑚泰兴市双鑫石油机械有限公司“11·19”一般坍塌事故调查报告

2025年11月19日10时29分19秒，泰兴市双鑫石油机械有限公司射芯机车间操作平台在装卸覆膜砂过程中，发生1起一般坍塌事故，造成1人死亡1人受伤。因受伤人员仍在医治，截止目前事故造成直接经济损失约170.9万元人民币（不含行政处罚款）。

根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，以及《泰兴市市级部门及驻泰有关单位安全生产工作职责任务清单》（泰委办发〔2020〕37号）的规定，2025年11月27日，泰兴市应急管理局牵头，市总工会、公安局派员成立了泰兴珊瑚泰兴市双鑫石油机械有限公司“11·19”一般坍塌事故调查组（以下简称：事故调查组），并邀请泰兴市监察委员会、检察院派员参加，事故调查组聘请相关专家组成专家组对事故进行技术鉴定，于2025年11月28日出具专家鉴定意见。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，依据《安全生产法》以及相关法律、法规的规定，通过现场勘验、调查取证、专家论证和综合分析，查明了事故发生的原因、经过和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和责任人的

处理建议以及事故防范、整改措施建议。

经调查认定，泰兴珊瑚泰兴市双鑫石油机械有限公司“11·19”一般坍塌事故是1起装卸作业过程中作业平台违规超量堆放造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故企业基本情况

泰兴市双鑫石油机械有限公司（以下简称双鑫石油公司），成立日期：2005年05月27日，统一社会信用代码：91321283XXXXXXXXX，住所：泰兴市珊瑚镇八户村，法定代表人：吕某，实际控制人：黄某，类型：有限责任公司。经营范围：石油机械设备、铸钢件、冲压件、耐热耐磨铸件、钢结构件、电力设备轴件、环保设备、机械配件制造、销售，员工人数：43人。

1.项目建设情况

2021年4月双鑫石油公司“年产12000吨机械铸铁配件技术改造项目”安全设施设计经专家组审查通过，同年5月该项目安全设施经竣工验收合格，同年年底双鑫石油公司将射芯机由原设计20台增加至事故发生时27台，并搭建射芯机钢结构平台，新增加的射芯机、钢结构平台未经安全设施设计，涉事点位于新增射芯机上方钢结构平台。

2.射芯机车间基本情况

双鑫石油公司射芯机车间承南北走向，大门位于车间北端朝西，车间为两跨钢架结构，外墙为单层彩钢板围护，南北长45米、东西宽36米、高9米，设置东西两个作业区域，

东跨厂房主要为射芯机操作区域，沿跨线及边墙设置27台射芯机操作岗位，射芯机上方搭建有覆膜砂堆放钢结构平台，西跨厂房主要为砂芯（射芯机压铸后产物）存放、加工、周转区域，事故发生在厂房北侧2台射芯机上方钢结构平台。

3.射芯机工艺流程

覆膜砂放置于钢质平台上，通过上部料斗，采用压缩空气射入射芯机芯盒，经高温加压压铸成浇铸模具。

（二）事故发生相关人员情况

1.黄某，男，汉族，36岁，身份证号码：321282XXXXXXXX03X，家庭住址：江苏省靖江市西环南路XX号，双鑫石油公司实际控制人，总经理，负责公司全面工作。

2.黄某珠，女，汉族，57岁，身份证号码：321025XXXXXXXX0445，家庭住址：江苏省泰兴市珊瑚镇左庄XX组，双鑫石油公司射芯机操作工，在此次事故中死亡。

3.曹某锋，男，汉族，36岁，身份证号码：321283XXXXXXXX0438，家庭住址：江苏省泰兴市八户村XX组XX号，双鑫石油公司射芯机车间员工，负责射芯机车间射芯机操作、覆膜砂吊运等工作，在此次事故中受伤。

（三）事故发生单位安全管理情况

双鑫石油公司，已配备专职安全管理人员，特种设备管理人员；未健全本单位安全生产管理制度、员工安全生产教育培训、隐患排查治理、安全风险辨识、岗位安全操作规程

等安全管理台账资料；涉事钢结构平台未设置相应安全警示标识。

（四）事故发生经过

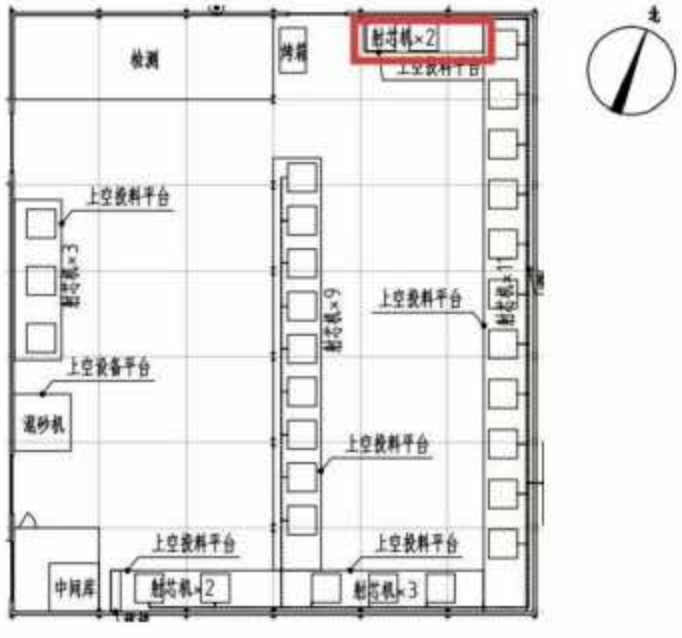
2025 年 11 月 19 日上午 10 时左右，双鑫石油公司射芯机车间操作人员曹某锋开始卸货作业，将袋装覆膜砂从货车上吊运至射芯机上方钢结构平台上。

10 时 29 分左右，曹某峰吊完最后一袋覆膜砂，货车驶离车间，事发平台中间支撑槽钢突然弯曲，西侧支撑槽钢弯曲变形，平台上新增 15 吨及原有 4.7 吨覆膜砂随之坍塌，将平台下方射芯机操作工黄某珠掩埋，左侧操作工李某英逃出，同时位于钢结构平台上曹某峰随平台坍塌坠落。事故发生后企业组织员工自行施救，将黄某珠、曹某峰救出先后送医治疗。黄某珠经医院抢救无效死亡，曹某峰受伤仍在救治。

（五）事故现场勘察有关情况

1.事故发生位置

本次事故发生地为双鑫石油公司所属的射芯机车间北侧 2 台射芯机上方钢结构平台，事故发生位置如下图:

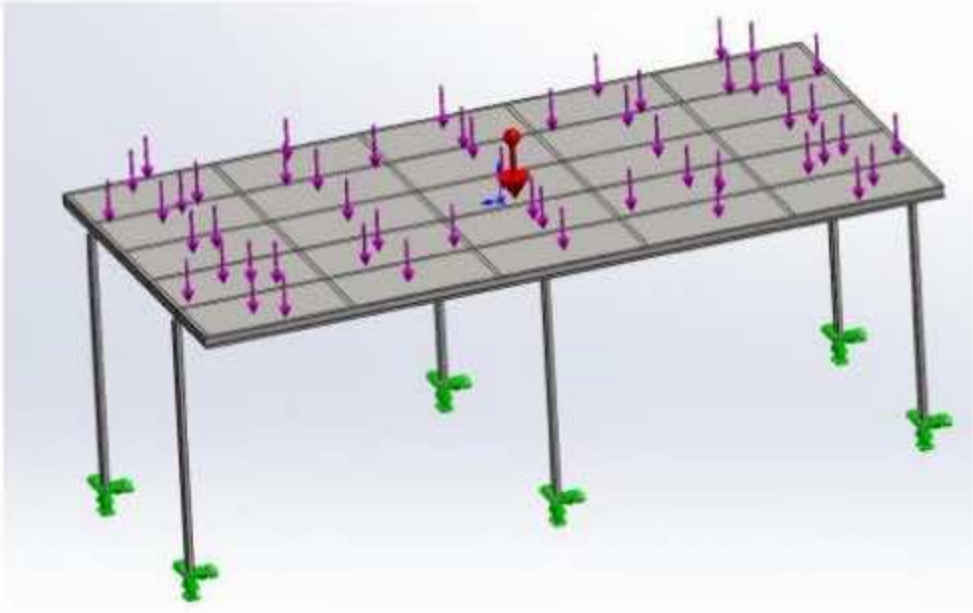


2.现场勘察情况

事故调查组聘请相关专家组成专家组对双鑫石油公司“11·19”事故现场进行查勘，根据事故发生时留存的视频监控影像以及同类型的钢结构分层载重平台设置情况，结合事故发生地的现场环境和设备设施，依据事发时同班作业的在场人员询问笔录，综合分析判断如下:事发时现场曹某锋操作行车，将新购的27袋（750 kg/袋共计20.5吨）覆膜砂，吊运至钢结构平台上，其中涉事钢结构平台上卸了20袋共计15吨覆膜砂,其余分散堆放至其他平台。

该钢结构平台长8.5米，宽4.2米，钢柱高度3米，钢柱数量为6根，钢梁横向6根，纵向7根，钢梁、钢柱材料为槽钢12#，材质为Q235B。

钢结构载重平台采用焊接方式，层高3m，立柱由槽钢12#切割制成，立柱上端焊接在载重平台横梁下端面，立柱间距4m一个，立柱底部焊接一个150×150×6mm钢板，设置有四个长条螺丝孔，采用膨胀螺栓与地面连接，纵梁为连续梁，间距1.4m左右，横梁间断采用焊接与纵梁嵌入连接，间距为0.84m左右，纵横梁上采用点焊铺设2.5mm碳钢花纹板，平台上开有2处800×800mm孔洞，用于下方射芯机进料口。经专家组测算，该平台面积：8.5m×4.2m=35.7m^2；允许均布荷载:2.0kN/m^2,总允许荷载:2.0kN/m^2×35.7m^2≈71.4kN（约合7.3吨）。



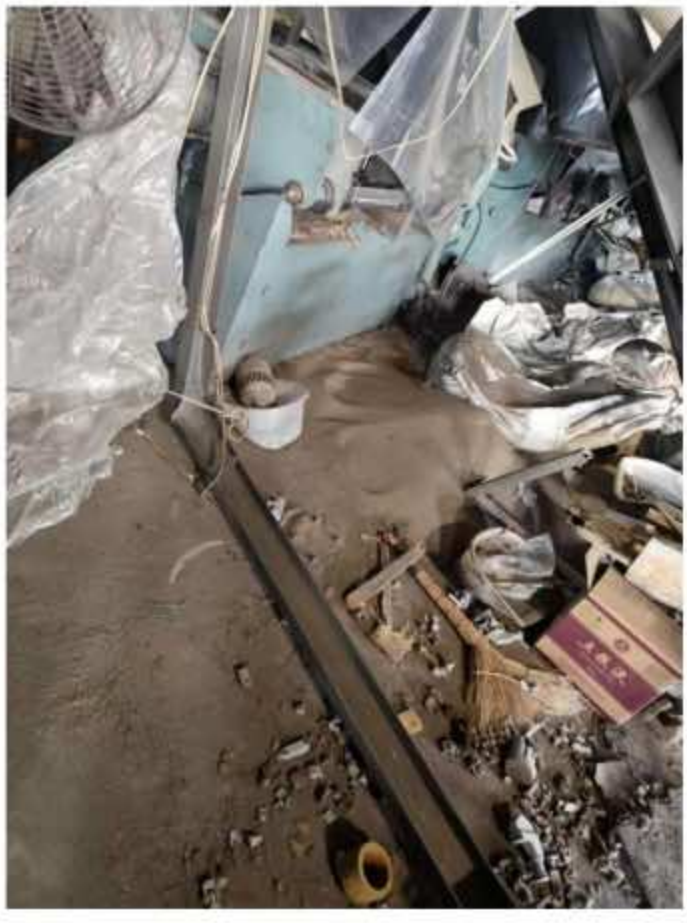
钢结构平台立体示意图



现场钢结构平台坍塌全视图



现场钢结构平台梁结构局部视图



现场钢结构平台槽钢立柱视图



立柱弯曲瞬间上方货物堆放图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡1人受伤，因受伤人员目前仍在医治，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）核定，截止目前本次事故造成的直接经济损失约170.9万元（不含行政处罚款）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后共有2名作业人员被困，现场人员立即展开救援。公司员工张静立即拨打了120急救电话及110电话报告了事故情况，约10分钟左右2辆120急救车赶到现场，现场人员协助救护人员将曹某锋、黄某珠先后送往医院抢救。

接事故报告后，泰兴市公安局、泰兴市应急管理局、珊瑚镇人民政府等有关单位的负责人、工作人员及时赶赴事故现场进行处置，并按照规定保护现场、开展勘查和证据收集工作，指导企业进行事故善后处理，对事故后继调查与处理提出了明确要求。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，双鑫石油公司立即组织现场员工进行救援，迅速清理现场障碍物、坍塌物，救援同时公司员工立即拨打120急救电话，掩埋人员救出以后，及时协助救护人员将伤者送往医院抢救。应急救援工作结束，未发生次生事故。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，黄某珠于当天经泰兴市第二人民医院抢救无效死亡。双鑫石油公司、江苏嘉鹏液压科技有限公司（实际控制人黄某）积极安抚家属及善后处理事宜，2025年6月27日，经泰兴市珊瑚镇人民调解委员会协调，当事双方达成一致协议：一次性赔付黄伯平（黄某珠丈夫）死亡赔偿金、丧葬费等在内的所有费用计人民币XX万元，善后处理完毕，未造成社会不稳定因素。曹某锋受伤，目前仍在医治中。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，双鑫石油公司能够迅速进入应急处置程序，第一时间抢救伤员并及时送医，积极处理善后事宜。**综合评估：**双鑫石油公司在事故发生后的应急处置适当，符合应急处置有关要求，应急处置流程、措施得当。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

在现场未设置安全警示标识[①]的情况下，曹某锋将大量覆膜砂吊运至钢结构平台上，致使平台坍塌，导致黄某珠被压身亡。

经专家组测算，平台实际承载能力为7.3吨，事发时一次性堆放总计19.7吨覆膜砂，总荷载超出平台的承载。

（二）事故间接原因

1.企业安全生产主体责任落实不到位[①②]

（1）变更设施设计，增加设备设施：在原安全设施设计基础上，增加7台射芯机、钢结构平台，新增设备设施未进行验收，未对新增设备设施存在的安全风险进行辨识和管控，制定管控措施。

（2）安全管理制度不健全：双鑫石油公司建立的安全生产规章制度、岗位安全操作规程不完善，未制定覆膜砂吊运等方面安全管理制度和堆放要求,以及作业注意事项。

（3）隐患排查治理不到位：双鑫石油公司在日常隐患排查过程中未能针对钢结构平台等新增加、辅助性设施的承载力进行评估，未及时发现平台违规超量堆放行为，未能识别出平台坍塌风险。

（4）安全教育培训缺失：双鑫石油公司对员工（特别是行车操作工、平台使用人员）的安全教育培训不到位，未告知平台设计荷载、安全使用要求及违规超载的危险性，安全意识淡薄，违规冒险作业。

（5）现场管理不到位：涉事平台未设置标明最大允许荷载的安全警示标志，物料堆放未规定和落实分区、限重堆放要求，装卸作业现场缺乏有效监督和指挥。

---

①《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

②《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设,构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

2.企业主要负责人履职不到位[③]

双鑫石油公司实际控制人黄某，作为企业安全生产第一责任人，未有效履行法定安全生产管理职责。未能组织制定覆膜砂吊运等方面安全管理制度，未能组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；对公司的安全生产工作督促、检查不力，未能及时消除生产安全事故隐患。

四、对有关责任单位处理建议及相关单位的履职情况

（一）事故发生单位

双鑫石油公司变更设施设计，增加设备设施，未对新增设施进行验收，未对新增设备设施存在的安全风险进行辨识和管控，制定管控措施，未建立覆膜砂吊运等方面安全管理制度要求，对员工教育培训不到位，未告知平台设计荷载、安全使用等要求，未在涉事平台设置标明最大允许荷载的安全警示标志，对事故发生负有责任。建议由泰兴市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，对其处以罚款的行政处罚。

（二）地方党委政府履职情况

珊瑚镇人民政府接到事故报告后，相关人员及时赶赴现

---

③《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：㈠建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；㈡组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；㈢组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；㈣保证本单位安全生产投入的有效实施；㈤组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；㈥组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；㈦及时、如实报告生产安全事故

场参与处置和善后协调。在日常监管中，珊瑚镇人民政府能够按照上级部署，开展安全生产检查，并将双鑫石油公司纳入日常监管范围；对辖区内企业面向企业负责人，进行了工业企业风险辨识管控，其中涉及简易设施安全、物料堆放安全等，采取有效措施方面知识进行宣讲普法。但对于企业改变工艺设施，搭建非标准构筑物等隐蔽性较强的行为，未能有效及时发现，对于企业安全生产的检查，偏重于企业的行业领域上，对重点岗位，重点设备设施检查，对辅助设施，临时构筑物隐患排查不够深入。调查中未发现珊瑚镇人民政府及其工作人员在事故监管方面存在明显不履职或失职渎职行为。

综合分析：调查中未发现珊瑚镇对事故单位监管方面未履职情况，建议珊瑚镇人民政府深刻吸取事故教训，举一反三，切实改进和加强安全生产监管工作。

五、对有关责任人员的处理建议

黄某，男，双鑫石油公司实际控制人，未有效履行法定安全生产管理职责。未能组织制定覆膜砂吊运等方面安全管理制度，未能组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；对公司的安全生产工作督促、检查不力，未能及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，建议由泰兴市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款的规定，对其处以罚款的行政处罚。

六、事故主要教训

（一）企业必须牢固树立安全发展理念，坚决克服重

效益轻安全的错误思想。本起事故暴露出企业为追求作业效率，私自增加设备设施，最终导致事故发生。

（二）必须强化对辅助设施、临时构筑物的安全管理。企业往往忽视对操作平台、简易钢结构等非主体设施的安全管理，缺乏设计、验收、检测、限载等环节管控，存在严重盲区。

（三）必须将风险辨识和隐患排查治理落到实处。企业未能辨识出平台坍塌这一较大风险，日常检查流于形式，对长期存在的超载堆放等隐患视而不见，直至事故发生。

（四）必须加强从业人员安全教育培训的针对性和有效性。要使员工清楚知晓作业场所的危险因素、设备设施的承受极限和违章操作的严重后果，提升自我保护意识和能力。

（五）属地监管需进一步聚焦薄弱环节和中小型企业。对于类似双鑫石油公司这样安全管理基础薄弱的企业，应加大检查指导和督促整改的力度，严防“小场所”发生“大事故”。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，防止类似事故再次发生，提出以下防范和整改措施建议：

（一）全面落实企业安全生产主体责任。双鑫石油公司必须深刻反省，切实承担起安全生产主体责任。

1. 在未彻底消除事故隐患、相关设施未经安全设施竣工验收合格前，不得恢复生产。

2. 彻底排查整治隐患。对厂区内所有构筑物、设备设施（特别是各类操作平台、钢结构、起重设备等）进行全面的安全性检测、评估和鉴定。对不符合安全要求的，必须立即

拆除或加固改造，并完善相关设计、施工和验收文件。

3. 严格履行建设项目“三同时”。今后所有新建、改建、扩建项目必须依法履行安全设施“三同时”手续，严禁未经正规设计、审查和验收擅自施工、投入使用。

4. 健全安全管理制度体系。立即修订完善全员安全生产责任制、各项安全生产规章制度和所有岗位的安全操作规程。特别要制定针对物料堆放、平台使用、起重装卸等作业的专项安全管理规定，明确荷载限制、堆放要求、检查频次等。

5. 强化安全风险辨识与管控。全面开展安全风险辨识评估，建立安全风险清单和管控措施清单，对类似平台、料仓等点位设置醒目的限重、禁超等安全警示标志。

6. 加强安全教育培训。加强对全体员工，尤其是特种作业人员、高风险岗位人员的安全教育和技能培训，确保其熟知岗位风险、操作规程和应急处置措施，杜绝违章指挥、违规作业。

（二）强化属地安全管理责任。

珊瑚镇人民政府要跟踪伤者曹某锋后续治疗及善后处理工作,确保后续处理工作闭环。要严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，切实履行属地监管责任。强化基层安全监管力量，加强日常巡查检查，督促推动企业健全安全管理制度，开展有效安全风险辨识及隐患排查治理。

泰兴珊瑚泰兴市双鑫石油机械有限公司

“11·19”一般坍塌事故调查组